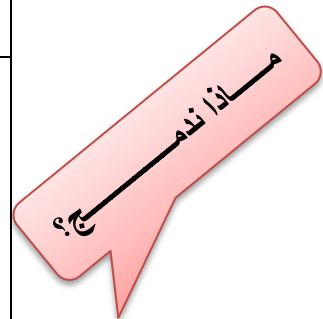


الكفاءة الختامية	مركبات الكفاءة
- يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية	- يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحوّل الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه. - يختار العوامل المؤثرة المناسبة لتوجيه التحول الكيميائي - يحترم الاحتياطات الامنية عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا على بيئته.
هدف وضعية ادماج التعلّمات	
- المعارف و مواضيع الادمج	-التفاعل الكيميائي كنموذج للتحوّل الكيميائي -معادلة التفاعل الكيميائي -بعض العوامل المؤثرة في التحول الكيميائي
-الكفاءات العرضية المستهدفة من الادمج	- يستعمل الترميز العالمي - يلاحظ ويستكشف ويحل ويستدل منطقيا. - ينمذج وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويعد استراتيجيات ملائمة لحل وضعيات مشكلة. - يستعمل مختلف اشكال التعبير: الأعداد,الرموز,الأشكال,المخططات , الجداول
-القيم و السلوكات المستهدفة	- يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي, فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا. - يسعى على توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي. - يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل المخالفة لرايه, يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة.
-نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الادمج	- صـــــورة توضيحية من الكتاب المدرسي
-العقبات التي يمكن أن تعترض الاجراء	- صعوبة ترجمة الوضعية تجريبيا . . - صعوبة الترجمة السليمة للوضعية وتحديد المهمة المطلوبة -صعوبة التعبير عن التحولات بمعادلات كيميائية



- يقرأون الوضعية جيدا
- يفكرون فيها ضمن
أفواج

مناقشة الوضعية

- يجيبون عن الأسئلة

النشاط ص 31 من الكتاب المدرسي

02 التحولات الكيميائية والألعاب النارية

خلال حفل افتتاح الألعاب الأولمبية لسنة 2000 م بسيدني الأسترالية، شد انتباه زيان تلك الألعاب النارية التي تم إطلاقها ليلا وألوانها التي تضاهي ألوان حلقات العلم الأولمبي، تساءل زيان عن سر هذه الألوان وكيفية الحصول عليها لدى إطلاق الألعاب النارية.



ساعده في الإجابة عن تساؤلاته بإجراء تجربة علمية وتفسيرها:

خذ قطعا من معادن ومساحيق من ذات المعادن، موضوعة داخل ملاحت، وألق كل واحد منها على لهب موقد (موقد بنزن مثلا) ثم املء الجدول التالي:

المعدن	زنك	المنيوم أو مغنزيوم	كالمسيوم	صوديوم أو حديد	باريوم
شكله (قطعة/مسحوق)					
لون اللهب					

- نمذج معادلة كيميائية التحول الكيميائي الحاصل لكل معدن، مع تحديد العوامل المؤثرة في كل تحول.
- فسر سبب تلون الألعاب النارية بألوان مختلفة لدى اشتعالها.
- لماذا تم تغيير اللون الأسود لحلقة العلم الأولمبي باللون الأبيض في الألعاب النارية؟
- ابحث عن رموز ألوان حلقات العلم الأولمبي وعن الرياضيين الجزائريين الذين فازوا في مسابقات الألعاب الأولمبية وشرّفوا بلدهم.



المعايير	المؤشرات	الملاحظات																						
الترجمة السليمة للوضعية (الوجاهة)	- ذكر طريقة انجاز التجربة -ينمذج التحولات الحادثة بمعادلات كيميائية -ذكر سبب تلون الألعاب النارية بالوان مختلفة -يبحث عن رموز ألوان حلقات العلم الالمبي وعن الرياضيين الجزائريين الذين فازو في هذه الألعاب الالمبية .	-يقبل كل الإجابات المقدمة الدالة على الوضعية - لا تقبل الإجابات الخارجة عن الواقع																						
الاستخدام السليم لأدوات المواد	-اجراء تجربة علمية وتفسيرها: طريقة العمل: على لهب أزرق لموقد بنزن ننثر مسحوق المعدن أو نعرض شريطه للهب أو نضع المحلول الخاص به في قارورة عطر ونرشه على اللهب <table><tr><td>المعدن</td><td>زنك</td><td>المنيوم أو مغنزيوم</td><td>كالمسيوم</td><td>صوديوم او الحديد</td><td>باريوم</td></tr><tr><td>شكله (قطعة / مسحوق)</td><td>زنك مسحوق / قطعة</td><td>-المنيوم (قطعة / مسحوق) -مغنزيوم (شريط)</td><td>كالمسيوم مسحوق / قطعة</td><td>صوديوم قطعة حديد (قطعة / مسحوق)</td><td>باريوم مسحوق / قطعة</td></tr><tr><td>لون اللهب</td><td>أزرق</td><td>أبيض</td><td>برتقالي</td><td>أصفر</td><td>أخضر</td></tr></table> -نمذجة التفاعلات الحادثة بمعادلات كيميائية: <table><tr><td>$2Zn(s) + O_2(g) \Rightarrow 2ZnO(s)$</td><td>$2Ca(s) + O_2(g) \Rightarrow 2CaO(s)$</td></tr><tr><td>$4Al(s) + 3O_2(g) \Rightarrow 2Al_2O_3(s)$</td><td>$4Fe(s) + 3O_2(g) \Rightarrow 2Fe_2O_3(s)$</td></tr></table> $2Ba(s) + O_2(g) \Rightarrow 2BaO(s)$ -العامل المؤثر : عامل سطح التلامس حيث كلما كان سطح التلامس أكبر زادت سرعة التفاعل (يختلف سطح التلامس في الشريط عن المسحوق). -تم تغير اللون الأسود لحلقة العلم الأولمبي باللون الأبيض في الألعاب النارية: لأن اللون الأسود لا يرى ليلا. رموز ألوان حلقات العلم الأولمبي: ترمز الحلقات الخمسة إلى القارات 5 (أوربا، إفريقيا، آسيا، أوقيانوسيا، أمريكا) -الدائرة السوداء ترمز إلى القارة الإفريقية لكون العرق المسيطر هو اللون الأسود . -الدائرة الصفراء ترمز إلى القارة الآسيوية لكون العرق المسيطر هو الأصفر. - الدائرة الحمراء ترمز إلى القارة الأمريكية لكون الهنود الحمر هم السكان الأصليون للقارة. -الدائرة الخضراء ترمز إلى القارة الأوربية لكونها القارة الوحيدة التي ليس بها صحراء -الدائرة الزرقاء ترمز إلى قارة أوقيانوسيا كون معظم دول هذه القارة جزر. -الرياضيين الجزائريين الذين فازو في الألعاب الالمبية: حسين سلطاني-حسيبة بولمرقة-نورالدين مرسل-توفيق مخلوفي -عمار بن خليف.....	المعدن	زنك	المنيوم أو مغنزيوم	كالمسيوم	صوديوم او الحديد	باريوم	شكله (قطعة / مسحوق)	زنك مسحوق / قطعة	-المنيوم (قطعة / مسحوق) -مغنزيوم (شريط)	كالمسيوم مسحوق / قطعة	صوديوم قطعة حديد (قطعة / مسحوق)	باريوم مسحوق / قطعة	لون اللهب	أزرق	أبيض	برتقالي	أصفر	أخضر	$2Zn(s) + O_2(g) \Rightarrow 2ZnO(s)$	$2Ca(s) + O_2(g) \Rightarrow 2CaO(s)$	$4Al(s) + 3O_2(g) \Rightarrow 2Al_2O_3(s)$	$4Fe(s) + 3O_2(g) \Rightarrow 2Fe_2O_3(s)$	
المعدن	زنك	المنيوم أو مغنزيوم	كالمسيوم	صوديوم او الحديد	باريوم																			
شكله (قطعة / مسحوق)	زنك مسحوق / قطعة	-المنيوم (قطعة / مسحوق) -مغنزيوم (شريط)	كالمسيوم مسحوق / قطعة	صوديوم قطعة حديد (قطعة / مسحوق)	باريوم مسحوق / قطعة																			
لون اللهب	أزرق	أبيض	برتقالي	أصفر	أخضر																			
$2Zn(s) + O_2(g) \Rightarrow 2ZnO(s)$	$2Ca(s) + O_2(g) \Rightarrow 2CaO(s)$																							
$4Al(s) + 3O_2(g) \Rightarrow 2Al_2O_3(s)$	$4Fe(s) + 3O_2(g) \Rightarrow 2Fe_2O_3(s)$																							
الانسجام التميز و الاتقان	- تنظيم العمل -التعبير بلغة علمية سليمة -الابداع والتسلسل المنطقي عند الإجابة																							



المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان (1): المادة وتحولاتها

الحصة التعليمية: وضعية ادماج التعلّيمات (التحولات الكيميائية والألعاب النارية)

نص الوضعية

نشاط صفحة 31 من الكتاب المدرسي

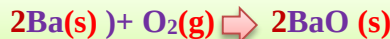
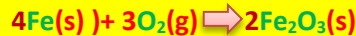
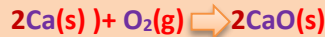
الإجابة:

1

- إجراء تجربة علمية وتفسيرها:
طريقة العمل: على لهب أزرق لموقد بنزن ننثر مسحوق المعدن أو نعرض شريطه للهب أو نضع المحلول الخاص به في قارورة عطر ونرشه على اللهب

المعدن	زنك	المنيوم أو مغنزيوم	كالسيوم	صوديوم أو الحديد	باريوم
شكله (قطعة / مسحوق)	زنك مسحوق/ قطعة	-المنيوم (قطعة/ مسحوق) مغنزيوم (شريط)	كالسيوم مسحوق/ قطعة	صوديوم قطعة حديد (قطعة/ شريط مسحوق)	باريوم مسحوق/ قطعة
لون اللهب	أزرق	أبيض	برتقالي	أصفر	أخضر

نمذجة التفاعلات الحادثة بمعادلات كيميائية



- العامل المؤثر : عامل سطح التلامس حيث كلما كان سطح التلامس أكبر زادت سرعة التفاعل (يختلف سطح التلامس في الشريط عن المسحوق).

- تم تغير اللون الأسود لحلقة العلم الأولمبي باللون الأبيض في الألعاب النارية: لأن اللون الأسود لا يرى ليلا.

رموز ألوان حلقات العلم الأولمبي:

ترمز الحلقات الخمسة إلى القارات 5 (أوربا، إفريقيا، آسيا، أوقيانوسيا، أمريكا)

-الدائرة السوداء ترمز إلى القارة الإفريقية لكون العرق المسيطر هو اللون الأسود .

-الدائرة الصفراء ترمز إلى القارة الآسيوية لكون العرق المسيطر هو الأصفر.

- الدائرة الحمراء ترمز إلى القارة الأمريكية لكون الهنود الحمر هم السكان الأصليين للقارة.

-الدائرة الخضراء ترمز إلى القارة الأوربية لكونها القارة الوحيدة التي ليس بها صحراء.

-الدائرة الزرقاء ترمز إلى قارة أوقيانوسيا كون معظم دول هذه القارة جزر.

-الرياضيين الجزائريين الذين فازوا في الألعاب الأولمبية: حسين سلطاني-حسيبة بولمرقة-نور الدين مرسل-توفيق مخلوفي -عمار بن خليف

الأستاذ: باشا محمد

متوسطة قريش محمد-سيدي موسى -الظهرة -الشلف